

上海电力大学

数据库应用课程设计



题 目:

学生姓名: _

学 号:

院 系: 计算机科学与技术学院

专业班级: _

年 月 日

一、需求分析

需包含内容为：

(1)问题描述：设计系统的简单描述

(2)系统功能描述，对自己所负责的功能模块，可画出所设计模块的操作流程；并分析所需要存储的数据信息。

(3)数据库完整性方面的要求。如是否需要显示定义原子事务、需定义具有什么功能的存储过程、需定义具有什么功能的触发器、对不同的用户有何不同的系统使用权限等。

(4)需要考虑的社会、安全、法律等因素，以及本系统中数据库安全性的设置。

(这一部分内容必须有)

二、概念结构设计

画出系统整体的 E-R 模型；并对模型中所出现的实体及属性等信息加以说明。

三、逻辑结构设计

(1) 模式设计：按系统整体 E-R 模型，写出关系模式；并利用数据字典加以描述

(如每个关系模式有何属性、属性的类型、属性值的长度、是否可取空值、是否为主码、有何约束条件等信息)

(2) 子模式设计：即针对自己的设计模块的应用需定义什么样的视图表结构；并利用数据字典加以描述。

(如每个关系子模式有何属性、属性的类型、属性值的长度、是否可取空值、是否为主码、有何约束条件等信息)

四、数据库的物理设计

(1) 为了提高在表中搜索元组的速度，在实际实现的时候应该基于某些属性建立索引。给出所建立的索引。（包括按哪些表中哪些属性按升序还是降序来创建索引及相应的 SQL 的创建语句），并分析所建的索引在应用系统的查询中有无起作用。

(2) 从提高数据库性能的角度，分析还可以采用哪些策略提高数据库的性能。

五、数据库设计实现及运行

(1) 数据库的创建

SQL 语句：

(2) 数据表的创建（可同时在创建时定义相关的约束）

SQL 语句：

说明：若有完整性约束的一方面可以创建时同时实现。按需求及自行设计模块中所实现的情况，在该部分对完整性约束加以实现。

(3) 视图的创建（仅需给出自己设计模块中所用的视图）

SQL 语句：

数据库中测试结果粘贴：（注意不是应用程序中的语句）

(4) 存储过程的定义实现（注意不是应用程序中的语句）

SQL 语句：

数据库中测试结果粘贴：

(5) 触发器的定义实现（注意不是应用程序中的语句）

SQL 语句：

数据库中测试结果粘贴：

(6) 自行设计各模块中所涉及的数据操纵语句

- 插入数据操作
- 删除数据操作
- 修改数据操作

7) 若有原子性事务的显示定义，有并发控制的操作，也可以给出这段的实现代码，若无则可略。

六、系统详细设计及实现

(1) 系统功能模块说明，包括整个系统功能模块图，以及每个模块的功能；

(2) 每个模块的关键语句及关键技术说明，必须包括和数据库操作相关的代码，包括

但不限于：

- 调用、执行 SQL 语句实现数据库增、删、改、查的关键代码段、分析说明及功能界面、运行结果截图；
- 调用存储过程的代码段、分析说明及功能界面、运行结果截图；
- 能触发触发器的 SQL 语句的调用代码段、分析说明及功能界面、运行结果截图
- 其他的关键代码、分析说明及功能界面、运行结果截图

七、总结 (必须有)